UDA 6 · LA PROGRAMMAZIONE IMPERATIVA IN C E C++

Il ciclo for: ripeti N volte

L'iterazione definita, quando sai in anticipo quante volte ripetere: contatori, accumulatori, conti alla rovescia e cicli dentro i cicli.

PER COMINCIARE

Devi stampare i numeri da 1 a 1000. Come fai?

SONDAGGIO

- **A** Scrivo 1000 printf, con pazienza
- **B** Copio e incollo e poi correggo i numeri
- **C** Faccio ripetere al computer la stessa istruzione
- **D** Chiedo a un'AI di scrivere il programma

IL CICLO FOR

Le tre parti del for

```c
for (i = 1; i <= 5; i++) {
    printf("%d\n", i);
}
```

1

Partenza

`i = 1`: si fa **una volta sola**, all'inizio.

2

Condizione

`i <= 5`: si controlla **prima di ogni giro**. Se è falsa, il ciclo finisce.

3

Passo

`i++` vuol dire `i = i + 1`: si fa **alla fine di ogni giro**.

SEGUIAMO IL CICLO A MANO

La tabella di traccia

Giro	i	i <= 5?	Stampa
1	1	vero	1
2	2	vero	2
3	3	vero	3
4	4	vero	4
5	5	vero	5
fine	6	falso	esce

5

giri del ciclo

6

controlli della condizione: l'ultimo è falso

Dopo il ciclo `i` vale **6**, non 5.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quante volte viene stampato Ciao?

```
for (i = 0; i <= 10; i++) printf("Ciao\n");
```

QUIZ

A 10

B 9

C 11

D Infinite volte

AL COMPUTER · 15 minuti

La tabellina che non sbaglia mai

1. In C chiedi all'utente quale tabellina vuole e leggi `n`.
2. Con un `for` da 1 a 10 stampa una riga per giro: `7 x 3 = 21`.
3. Usa tre segnaposto:
   ```
   printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);
   ```
4. Modifica il ciclo per arrivare fino a 20.
5. Salva come **tabellina-cognome.c**.

Controllo: con 7 la prima riga è `7 x 1 = 7` e l'ultima `7 x 10 = 70`: dieci righe in tutto. Fino a 20 l'ultima è `7 x 20 = 140`.

CONTATORI E ACCUMULATORI

La somma da 1 a 100, senza fatica

```c
int somma = 0;   // accumulatore
for (i = 1; i <= 100; i++) {
    somma = somma + i;
}
printf("%d\n", somma);   // 5050
```

Si racconta che...

il piccolo **Carl Friedrich Gauss**, a scuola, sommò i numeri da 1 a 100 in pochi secondi: 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98... sono 50 coppie da 101. Risultato: **5050**.

L'**accumulatore** parte da 0 e a ogni giro aggiunge qualcosa. Il **contatore** aggiunge sempre 1. Inizializzali sempre **prima** del ciclo!

PUZZLE

In che ordine lavora un ciclo for?

1. Esegue il passo: `i++`
2. Esegue la partenza: `i = 1` (una volta sola)
3. Controlla la condizione `i <= 3`
4. Se è vera, esegue le istruzioni del corpo
5. Torna a controllare la condizione
6. Quando la condizione è falsa, esce e prosegue dopo il ciclo

AL COMPUTER · 20 minuti

La media delle temperature, in C++

1. Su OnlineGDB scegli **C++**. Dichiara `float t, somma = 0;`
2. Con `for (int i = 1; i <= 5; i++)` chiedi la temperatura del giorno `i` e leggila con `cin`.
3. Dentro il ciclo accumula: `somma = somma + t;`
4. Dopo il ciclo stampa la media: `somma / 5`.
5. Salva come **temperature-cognome.cpp**.

Controllo: con 14, 17, 15, 19, 21 esce `Media: 17.2`. Se esce un numero enorme o strano, hai dimenticato `somma = 0`.

IL PASSO NEGATIVO

3, 2, 1... decollo!

```c
for (i = 10; i >= 1; i--) {
    printf("%d ", i);
}
printf("Decollo!\n");
```

Stampa: `10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Decollo!`

Il passo lo decidi tu

- `i--` toglie 1 a ogni giro
- `i = i + 2` conta di due in due
- `i = i - 5` scende di cinque

Con il passo negativo la condizione usa `>` o `>=`.

METTITI ALLA PROVA

Che cosa stampa questo ciclo?

```
for (i = 10; i > 0; i = i - 3) printf("%d ", i);
```

QUIZ

A `10 7 4 1`

B `10 7 4 1 -2`

C `10 7 4`

D `9 6 3`

I CICLI ANNIDATI

Un ciclo dentro un ciclo

```
for (r = 1; r <= 3; r++) {       // righe
    for (c = 1; c <= 4; c++) {   // colonne
        printf("*");
    }
    printf("\n");
}
```

```
****
****
****
```

AL COMPUTER · 20 minuti

Il triangolo di asterischi

1. In C chiedi quante righe vuoi e leggi `righe`.
2. Ciclo esterno: `r` da 1 a `righe`.
3. Ciclo interno: `c` da 1 **a `r`** (non a un numero fisso!) e stampa `*`.
4. Dopo il ciclo interno vai a capo.
5. Salva come **triangolo-cognome.c**.

Controllo: con 4 righe esce il triangolo qui sotto: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 asterischi.

```
*
**
***
****
```

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto contando i giri



- 1ª cifra: quanti giri fa `for (i = 0; i < 5; i++)`
- 2ª cifra: ultimo valore di i dentro `for (i = 1; i <= 20; i = i * 3)`
- 3ª cifra: s alla fine di `s = 0; for (i = 1; i <= 3; i++) s = s + i;`
- 4ª cifra: quanti * stampano due cicli annidati, 2 righe per 4 colonne

codice

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Provare non basta: bisogna ragionare

> **Il collaudo di un programma può mostrare la presenza di errori, ma mai la loro assenza.**

Edsger W. Dijkstra, informatico olandese, *Notes on Structured Programming*, 1970



BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il ciclo `for (i = 1; i <= 8; i++)` esegue _____ giri.

L'istruzione `i++` equivale a `i = i +` _____.

Per contare all'indietro si usa un passo _____, per esempio `i--`.

Due cicli uno dentro l'altro si dicono _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `for (partenza; condizione; passo)`
- Attenti all'errore di uno: `<` o `<=`?
- Accumulatori e contatori partono da 0
- Passo negativo: `i--` e condizione con `>=`
- Cicli annidati: righe per colonne
- La tabella di traccia non mente

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.